

智能农业大棚监控系统项目总结报告

一、项目概述

本项目基于STM32F1系列微控制器，设计并实现了一套智能农业监控系统。系统通过传感器采集环境参数，实现对农业环境的实时监测与设备控制，为智慧农业应用提供基础支撑。

二、硬件平台

- 主控芯片**：STM32F1系列微控制器
- 时钟源**：HSI（内部高速时钟）
- 通信接口**：USART1（波特率115200）
- 模拟采集**：ADC1（通道0）

三、已实现功能

3.1 环境参数监测

系统通过ADC1采集模拟信号，实现以下环境参数的监测：

参数类型	数值范围	单位
温度	25~33	°C
湿度	50~65	%
土壤湿度	1800~2300	-

3.2 设备控制

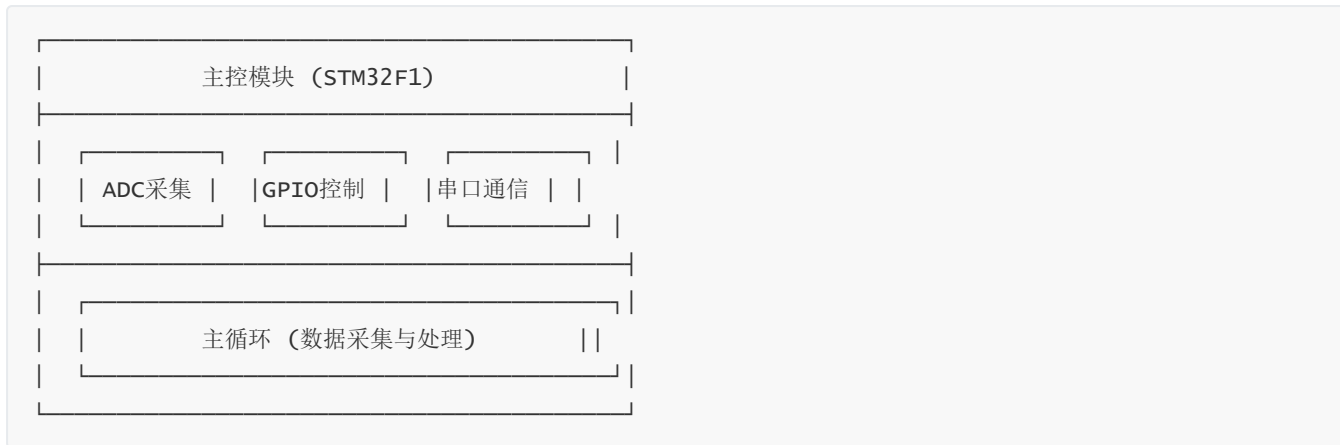
系统配置了三个控制输出引脚，用于控制农业设备：

设备名称	控制引脚	功能描述
风扇（FAN）	GPIOA_PIN_5	通风降温控制
水泵（WATER）	GPIOB_PIN_0	灌溉控制
灯光（LIGHT）	GPIOB_PIN_1	补光控制

3.3 通信功能

- 串口通信**：USART1初始化完成，波特率115200
- 数据传输**：支持8位数据位、1位停止位、无校验

四、系统架构



五、功能截图

5.1 个人主页



图1: 系统个人主页界面

5.2 传感器数据采集页面



图2: 传感器数据实时采集显示页面

5.3 系统框架图

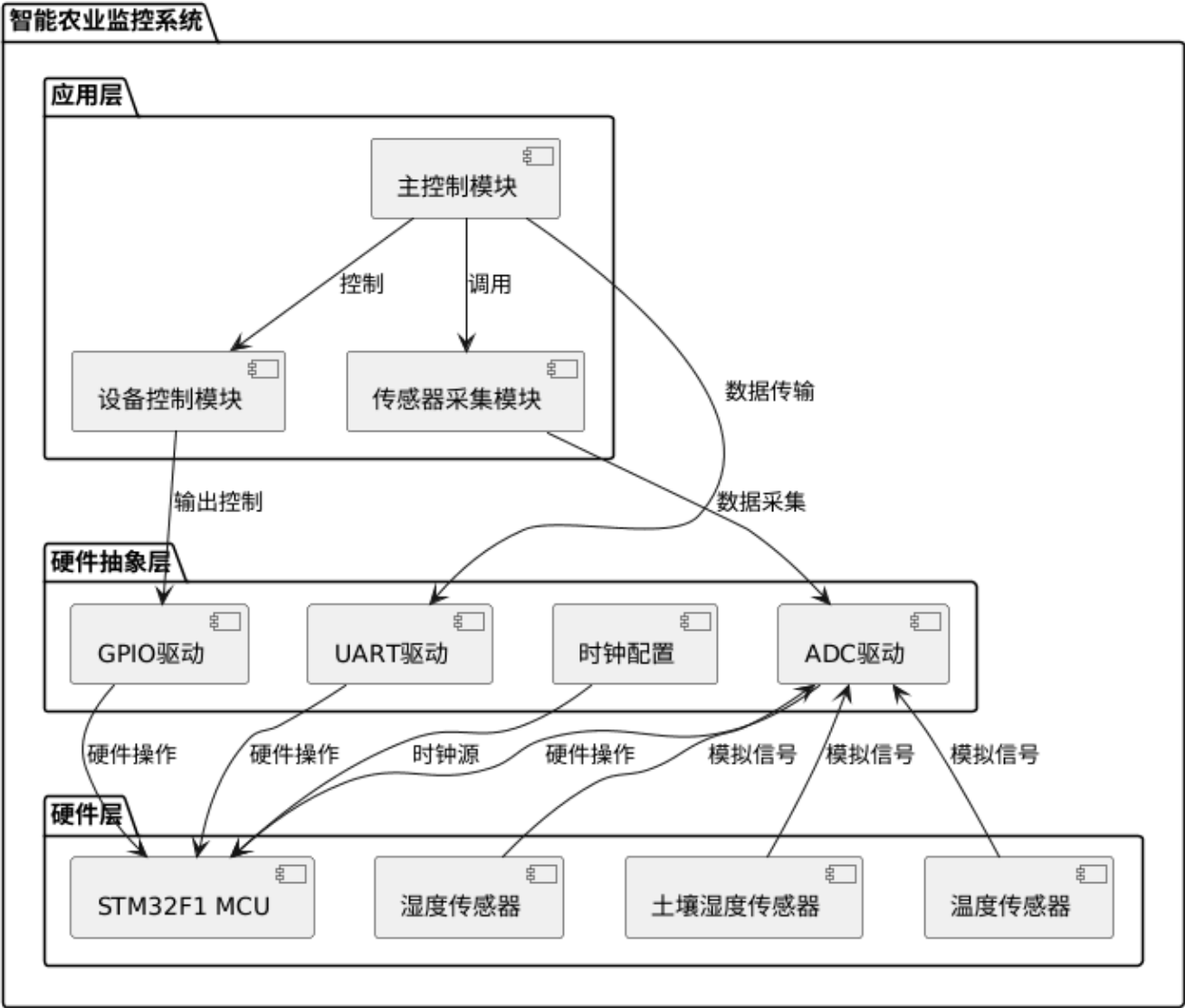


图3：传感器数据采集功能框架图

5.4 系统类图

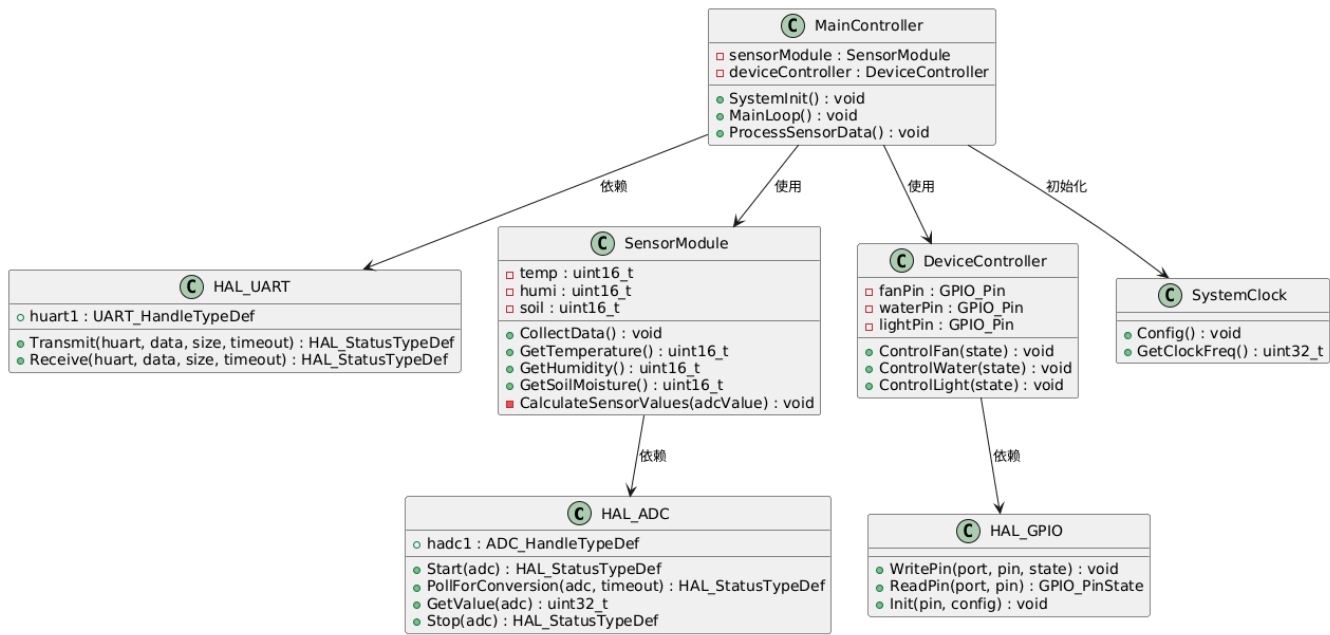


图4：传感器数据采集功能类图

5.5 时序图

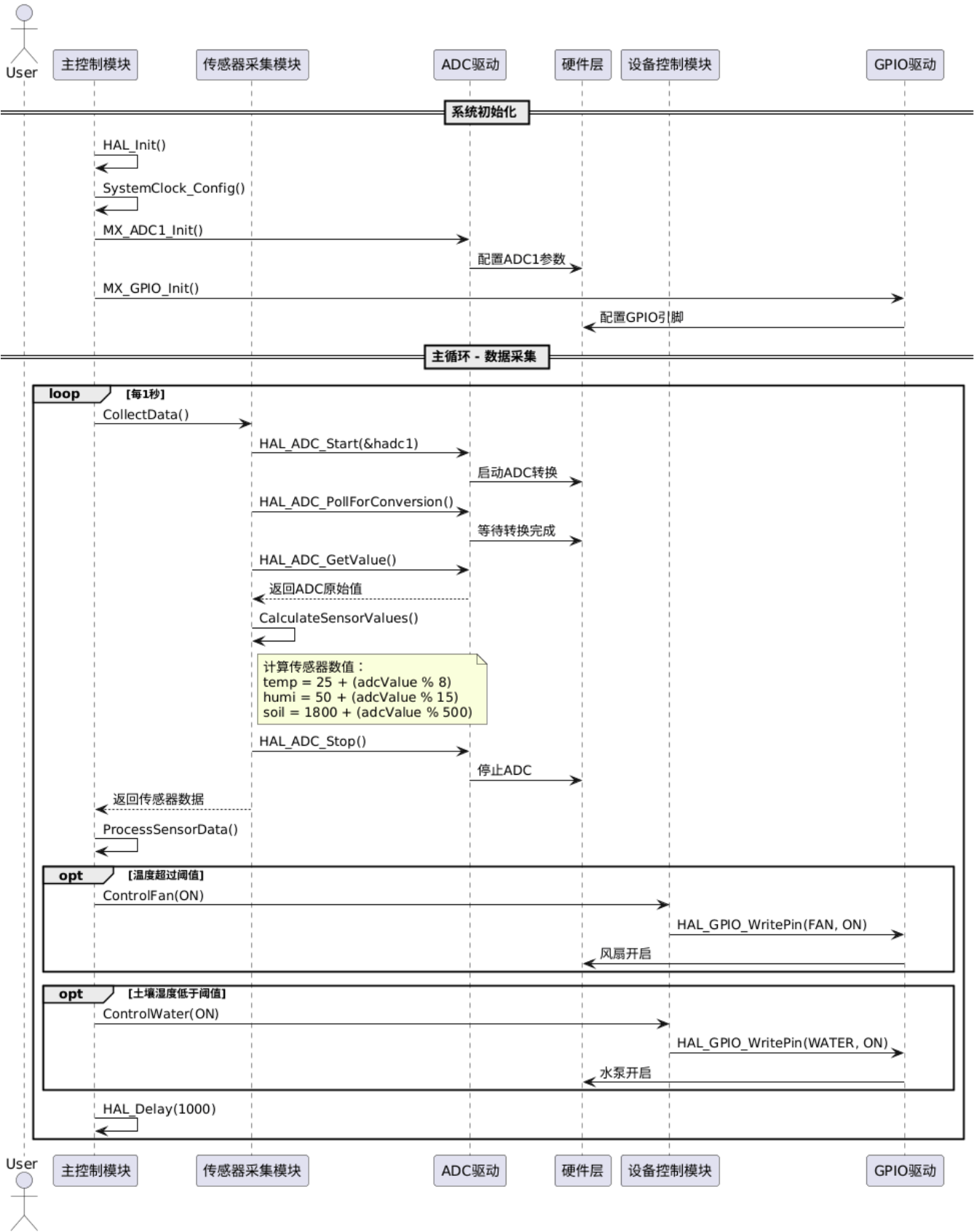


图5：传感器数据采集功能时序图

六、技术实现细节

6.1 ADC配置

- 转换模式：单次转换模式
- 触发方式：软件触发
- 数据对齐：右对齐
- 采样时间：1.5个周期

6.2 GPIO配置

- 输出模式：推挽输出
- 上下拉：无上下拉
- 输出速度：低速

6.3 时钟配置

- 系统时钟：HSI
- AHB时钟：SYSCLK
- APB1时钟：HCLK
- APB2时钟：HCLK
- ADC时钟：PCLK2/2

七、项目文件结构

```
greenh/
├── Core/
│   ├── Inc/
│   │   ├── main.h          // 主程序头文件
│   │   ├── stm32f1xx_hal_conf.h
│   │   └── stm32f1xx_it.h
│   └── Src/
│       ├── main.c          // 主程序
│       ├── stm32f1xx_hal_msp.c
│       ├── stm32f1xx_it.c
│       └── system_stm32f1xx.c
└── Drivers/
    └── CMSIS/              // CMSIS库文件
```

八、后续开发建议

- 传感器接入**：接入实际的温度、湿度、土壤湿度传感器
- 控制逻辑**：实现基于阈值的自动控制算法
- 网络功能**：添加以太网或WiFi模块，实现远程监控
- Web服务**：开发Web服务器，提供网页访问界面
- 数据存储**：添加数据存储功能，记录历史数据

九、总结

本项目已完成STM32F1微控制器的基础功能开发，包括ADC采集、GPIO控制和串口通信初始化。系统框架搭建完成，为后续的智能农业监控功能扩展奠定了良好的基础。通过进一步的传感器接入和控制算法开发，可实现完整的智能农业监控系统。

报告生成日期：2026年3月21日